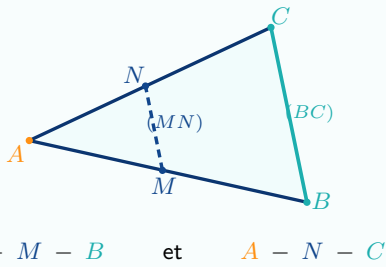


Thalès : démontrer parallèle ou non

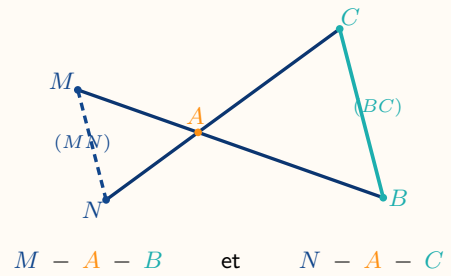
Réciproque ou contraposée ?

Page 1 - méthode guidée avec les lettres données

Cas emboîté



Cas papillon



1 Je vérifie le contexte

Les points A, M, B sont alignés. Les points A, N, C sont alignés. A est le sommet commun.
Les droites dont on veut savoir si elles sont parallèles sont (MN) et (BC). Je ne devine pas sur le dessin : je dois le démontrer.

2 Je choisis les bons rapports

Sur la droite A, M, B

$$\frac{AM}{AB}$$

Même modèle : longueur de A jusqu'à la droite (MN) / longueur de A jusqu'à la droite (BC).

Sur la droite A, N, C

$$\frac{AN}{AC}$$

3 Je calcule les deux rapports

Premier rapport

$$\frac{AM}{AB} = \frac{\dots}{\dots} = \dots$$

Deuxième rapport

$$\frac{AN}{AC} = \frac{\dots}{\dots} = \dots$$

Pour comparer : je simplifie, je calcule les quotients, ou j'utilise l'égalité des produits en croix. Ce n'est pas un tableau de proportionnalité déjà donné : c'est un test.

4 Je compare et je décide

☐ Les rapports sont différents

$$\frac{AM}{AB} \neq \frac{AN}{AC}$$

D'après la contraposée du théorème de Thalès, les droites (MN) et (BC) ne sont pas parallèles.

☐ Les rapports sont égaux

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$$

Avant d'utiliser la réciproque, je vérifie la disposition :
A - M - B et A - N - C ou M - A - B et N - A - C
D'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

5 Je conclus

Donc les droites (MN) et (BC) sont

☐ réciproque ☐ contraposée

Thalès : démontrer parallèle ou non

Réciproque ou contraposée ?

Page 2 - gabarit à adapter aux lettres de l'exercice

Mes repères

1 Je repère.

Sommet commun, alignements, droites à tester.

2 Je choisis les rapports.

Un rapport sur chaque droite support. Même modèle.

3 Je calcule.

Je ne suppose pas que c'est proportionnel. Je teste.

4 Je compare.

Différents : contraposée. Égaux : je vérifie la disposition.

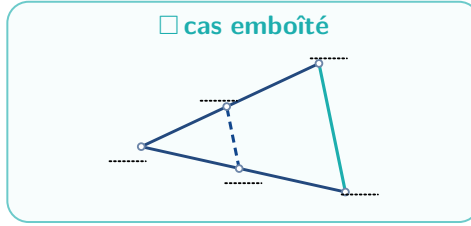
5 Je conclus.

Réciproque : parallèle. Contraposée : non parallèle.

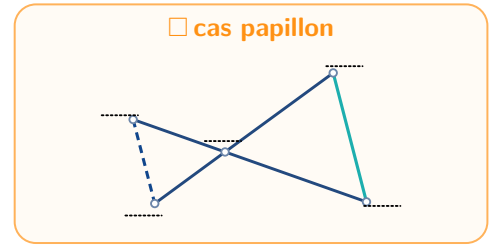
Les droites à tester sont celles dont on cherche le parallélisme, par exemple (MN) et (BC) .

J'entoure le cas de l'exercice et je place les lettres sur la figure.

☐ cas emboîté



☐ cas papillon



Le sommet commun est : Les droites à tester sont : (.....) et (.....)

Les points,, sont alignés.

Les points,, sont alignés.

Je choisis puis je calcule les deux rapports

$$\frac{\text{.....}}{\text{.....}} = \frac{\text{.....}}{\text{.....}} = \text{.....}$$
$$\frac{\text{.....}}{\text{.....}} = \frac{\text{.....}}{\text{.....}} = \text{.....}$$

Pour comparer : je simplifie, je calcule les quotients, ou j'utilise l'égalité des produits en croix.

☐ Les rapports sont différents

$$\frac{\text{.....}}{\text{.....}} \neq \frac{\text{.....}}{\text{.....}}$$

D'après la contraposée du théorème de Thalès, les droites ne sont pas parallèles.

☐ Les rapports sont égaux

$$\frac{\text{.....}}{\text{.....}} = \frac{\text{.....}}{\text{.....}}$$

Je vérifie la disposition :

$$\begin{array}{r} \text{.....} \\ \text{.....} \\ \text{.....} \end{array}$$

D'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites sont parallèles.

Donc les droites (.....) et (.....) sont

Ma réponse est-elle justifiée par le bon mot ? ☐ réciproque ☐ contraposée